Cotação auditada de materiais STAYCONTROL

Documento SC COT 2026 10 15 • Revisão 1 • Emissão 15 de outubro de 2026

Finalidade: encaminhar aos fornecedores uma relação consolidada de materiais para um protótipo por ambiente e obter propostas comerciais comparáveis. Cotar separadamente as configurações básica e ampliada, com marca, modelo, nota fiscal, garantia, estoque, frete e prazo de entrega.

Conclusão da auditoria: a lista é adequada para solicitar cotações, mas ainda não é uma ordem de compra integralmente liberada. Há peças fora de estoque, interfaces a desenvolver e desempenho de áudio a comprovar. Os itens condicionados estão identificados para evitar comprar componentes incompatíveis.

Quatro modos do programa

Modo	Aplicação	Materiais adicionais ao console
Quarto	Controle local de um quarto de hotel.	Base comum e uma opção de hardware.
Hotel completo	Quarto, recepção, camareira, cardápio e gestão.	Base por quarto e infraestrutura compartilhada H01 a H07; celular se necessário.
Casa	Controle local dos equipamentos da residência.	Base comum e uma opção de hardware; sinalizadores C15 a C17 são opcionais.
Casa completa	Casa, sensores, monitoramento de eventos, administrador e app do celular.	Base por central e rede com acesso seguro. Sensores incluídos são 8 contatos secos; não há câmeras nesta cotação.

Os quatro modos são opções do software. Não significam quatro aparelhos por imóvel. O perfil básico ou ampliado define a quantidade de saídas e a capacidade de áudio; não cria um quinto modo.

Preço por modo e capacidade de hardware

Modo do programa	Hardware básico	Hardware ampliado
Quarto	R$ 4.417,08 a R$ 6.288,08	R$ 6.359,27 a R$ 10.870,27
Hotel completo por quarto	R$ 4.417,08 a R$ 6.288,08	R$ 6.359,27 a R$ 10.870,27
Casa sem sinaleiros externos	R$ 4.362,08 a R$ 6.158,08	R$ 6.304,27 a R$ 10.740,27
Casa completa sem sinaleiros externos	R$ 4.362,08 a R$ 6.158,08	R$ 6.304,27 a R$ 10.740,27

Básico: 8 relés e áudio estéreo. Ampliado: 8 principais mais 32 auxiliares e alvo de áudio 4 x 50 W. Ambos incluem 8 sensores. Hotel completo soma a infraestrutura compartilhada da seção H. Casa completa exige rede e configuração de alertas; custos externos não entram no valor do equipamento. Casa e Casa completa excluem C15 C16 C17; se desejados, acrescentar R$ 55,00 a R$ 130,00.

Valores de planejamento: anúncios observados e provisões estimadas, sem frete, mão de obra, projeto elétrico, software complementar, nuvem ou impostos adicionais. O total comercial definitivo será o valor da proposta do fornecedor aceita pelo comprador. Detalhamento de valores nas páginas seguintes.

Auditoria técnica e correções de compra

Quantidade de relés. Duas placas de 16 canais somam 32 auxiliares. Com 8 principais, são 40 canais totais. Não são 36 auxiliares. A opção intermediária O02 tem apenas mais 8 e não deve ser somada ao banco de 32.

Limite real da programação atual. No firmware staycontrol_mega.ino, RELAY_PINS tem 16 entradas e o comando rejeita canais acima de 16. O servidor local também limita RELAY a 1 até 16. Comprar o banco de 32 auxiliares exige revisar interface de comando, firmware, servidor e painel, além de testar 40 saídas.

Infravermelho ainda depende de integração. O firmware consultado atende relés, sensores, RGB e sinalização. Não possui comando IR de emissão ou captura. TV e ar precisam de biblioteca, drivers, protocolos e teste com os aparelhos reais; um receptor 38 kHz não garante suporte a qualquer controle.

PAM8610 não comprova 2 x 15 W RMS. O fabricante identifica o CI como amplificador de 10 W por canal e publica potência com condições de carga e distorção. O anúncio 2 x 15 W não deve ser tratado como potência limpa contínua garantida. A básica prevê a placa de bancada, com volume limitado e teste. [T03]

Quatro saídas de 50 W. A ampliada usa como referência dois módulos estéreo TPA3116D2. Para homologar 4 x 50 W, exigir potência contínua em 4 ohms, todos os canais ativos, alimentação declarada, THD+N máxima de 1 por cento e ensaio térmico. Se os módulos de referência não atenderem, cotar outro amplificador e recalcular o total. [T04]

Fonte de áudio ampliado. A antiga 12 V 3 A fornece 36 W e não atende a 200 W de áudio. Planejamento: 200 / 0,90 / 24 = 9,26 A; com 30 por cento de margem, cerca de 12 A. A classe de 350 W em 24 V tem margem preliminar; confirmar derating, cabos e proteções. 90 por cento é hipótese de cálculo, não medição.

Conectores e segurança de áudio. Saídas BTL usam dois condutores por alto falante, sem negativo compartilhado. Conector de linha do DAC não é conector de alto falante. Um DAC estéreo fornece duas saídas reais; anúncio 7.1 virtual não fornece quatro saídas independentes.

Compatibilidade do console. Pi 5 e Touch Display 2 usam cabo DSI de 22 para 15 vias e alimentação GPIO do kit. Não somar HDMI ou cabo de toque USB para essa tela. O kit Mega consultado já inclui USB. O cooler individual substitui um gabinete com cooler; não comprar os dois sem necessidade. [T01 T02]

Base local revisada: work/hotel-central/hardware/staycontrol_mega.ino, server.py e PROJETO_HARDWARE_STAYCONTROL_V1.md. Auditoria documental, sem bancada física. A documentação que ainda prescreve fonte de 12 V para todo o áudio precisa ser atualizada para distinguir as duas configurações.

Materiais comuns com referência de anúncio

Quantidades para uma central, em qualquer um dos quatro modos. **OBS** = valor visível em anúncio consultado; **REF** = referência com indisponibilidade ou confirmação comercial e técnica necessária. Ambos são preços informativos. IDs F e T remetem às fontes ao final.

Item	Material e condição	Q.	Unitário	Subtotal
C01 REF	**Raspberry Pi 5 4 GB** Esgotado na fonte consultada; solicitar reposição ou outra loja. [F01]	1	R$ 1.496,15	R$ 1.496,15
C02 OBS	**Tela Touch Display 2 oficial 7 polegadas e cabos** Confirmar kit DSI 22 para 15 vias e cabo de alimentação GPIO. [F02 T01]	1	R$ 600,00	R$ 600,00
C03 REF	**Fonte oficial USB C 27 W para Raspberry Pi 5** Confirmar estoque, plugue BR e saída 5,1 V 5 A. [F01 T02]	1	R$ 123,31	R$ 123,31
C04 REF	**microSD 64 GB classe A2** Esgotado na referência; pedir original com nota fiscal. [F01]	1	R$ 123,40	R$ 123,40
C05 REF	**Cooler ativo oficial para Raspberry Pi 5** Esgotado; não somar gabinete com cooler se substituir este item. [F01]	1	R$ 47,40	R$ 47,40
C06 OBS	**Mega 2560 R3 ATmega16U2 com cabo USB A B** Cabo incluído; não comprar outro cabo na mesma instalação. [F03]	1	R$ 185,00	R$ 185,00
C07 OBS	**Placa principal de 8 relés 5 V optoacoplada** Confirmar lógica ativa em LOW e alimentação das bobinas separada. [F04]	1	R$ 46,55	R$ 46,55
C08 OBS	**Sensor magnético MC 38 com ímã de contato seco** Oito pontos; entrada 1 reservada para porta. Não mede presença de pessoas. [F05]	8	R$ 7,50	R$ 60,00
C09 OBS	**Receptor IR KY 022 de 38 kHz** Para testes e captura. Validar protocolo específico de TV e ar. [F06]	1	R$ 4,75	R$ 4,75
C10 OBS	**Fita RGB Gaya 9151 12 V 5 m 7,8 W por metro** Confirmar quatro fios e ânodo comum; rolo de 39 W. [F07]	1	R$ 144,91	R$ 144,91
C11 REF	**Fonte regulada 12 V 5 A para RGB e sinalização** 60 W; confirmar capacidade contínua e corrente dos sinalizadores. [F08]	1	R$ 82,80	R$ 82,80

Subtotal de referências fixas da base comum: R$ 2.914,27. Inclui produtos esgotados; não representa carrinho com entrega garantida.

Confirmar novamente valores e estoque antes do pagamento. Preferência de cálculo por Pix quando o preço exibido era à vista; condições de parcelamento não foram misturadas no subtotal.

Materiais comuns sob especificação e orçamento

EST = provisão de planejamento. As faixas abaixo não são cotações recebidas nem comprovam disponibilidade. O fornecedor deverá informar o modelo e substituir a provisão pelo preço efetivo. As quantidades finais de fios e conectores dependem da instalação.

Item	Material e condição	Q.	Unitário	Subtotal
C12 EST	**Emissor IR 940 nm com ficha técnica** Preço do LED; o driver e o cabo estão em C13.	2	R$ 2,00 a R$ 5,00	R$ 4,00 a R$ 10,00
C13 EST	**Driver para duas zonas IR com resistores e cabos** Dimensionar corrente de pulso conforme LED; confirmar alcance no piloto.	1	R$ 35,00 a R$ 80,00	R$ 35,00 a R$ 80,00
C14 EST	**Driver RGB MOSFET de 3 canais compatível com PWM 5 V** Corrente térmica de projeto de pelo menos 5 A por canal; ficha de RDS on a 5 V.	1	R$ 60,00 a R$ 120,00	R$ 60,00 a R$ 120,00
C15 EST	**Sinalizador vermelho 12 Vcc** Para ocupado; confirmar corrente e montagem externa.	1	R$ 20,00 a R$ 45,00	R$ 20,00 a R$ 45,00
C16 EST	**Sinalizador verde 12 Vcc** Arrumação e aguardando liberação. Livre mantém os dois apagados.	1	R$ 20,00 a R$ 45,00	R$ 20,00 a R$ 45,00
C17 EST	**Driver de dois canais para sinalizadores 12 V** Não conectar sinalizadores de 12 V diretamente ao Mega.	1	R$ 15,00 a R$ 40,00	R$ 15,00 a R$ 40,00
C18 EST	**Placa de interface protegida de baixa tensão** PCB base, condicionamento das entradas e buffers. Projeto e fabricação ainda a cotar; não inclui C13 C14 C17.	1	R$ 180,00 a R$ 500,00	R$ 180,00 a R$ 500,00
C19 EST	**Distribuição DC com fusíveis porta fusíveis e bornes** Um conjunto por central; cobre os fusíveis DC sem duplicação em outra linha.	1	R$ 80,00 a R$ 180,00	R$ 80,00 a R$ 180,00
C20 EST	**Kit de conectores DC e sinais com pares completos** Base de 8 relés; detalhes e quantidades de vias na seção de conectores.	1	R$ 120,00 a R$ 350,00	R$ 120,00 a R$ 350,00
C21 EST	**Extensão USB A de painel com cabo e trava** Conector externo e alívio de tração; validar fixação.	1	R$ 20,00 a R$ 60,00	R$ 20,00 a R$ 60,00
C22 EST	**Extensão RJ45 de painel compatível com Gigabit** Par de painel e cabo interno conforme necessidade.	1	R$ 20,00 a R$ 60,00	R$ 20,00 a R$ 60,00
C23 EST	**Cabos internos de baixa tensão terminais e etiquetas** Exclui cabos de potência e cabos de áudio já cotados em B05 ou A10.	1	R$ 45,00 a R$ 120,00	R$ 45,00 a R$ 120,00
C24 EST	**Console e moldura de tela com suporte fixo** Peça sob medida; inclui fixação do Pi e tela. Não inclui braço articulado.	1	R$ 150,00 a R$ 450,00	R$ 150,00 a R$ 450,00
C25 EST	**Caixa de controle ventilada para versão básica** Medidas dependem das placas. Não autoriza corte pela planta preliminar.	1	R$ 180,00 a R$ 500,00	R$ 180,00 a R$ 500,00
C26 EST	**Trilho DIN fixadores espaçadores e ferragens** Exclui fusíveis, bornes de distribuição e conectores já previstos.	1	R$ 60,00 a R$ 160,00	R$ 60,00 a R$ 160,00

Provisão dos itens EST da base comum: R$ 1.009,00 a R$ 2.720,00. O custo de engenharia da placa C18 deve ser discriminado pelo fornecedor: desenvolvimento, fabricação, componentes e montagem. Não há proposta vinculante para esse serviço.

Configuração básica e configuração ampliada

Regra de composição: escolher C01 a C26 + B01 a B06 para a básica, ou C01 a C26 + A01 a A11 para a ampliada. As tabelas B e A se substituem. Não comprar os dois DACs, as duas fontes de controle e os dois conjuntos de áudio para um mesmo console.

Complementos da configuração básica

Item	Material e condição	Q.	Unitário	Subtotal
B01 OBS	**DAC USB estéreo Vention ou equivalente testado no Linux** Duas saídas L R; usar cabo de sinal compatível com P3. Não são quatro canais. [F09]	1	R$ 62,90	R$ 62,90
B02 OBS	**Placa PAM8610 estéreo de bancada** Anúncio 2 x 15 W não homologado. Não garantir esse RMS no produto final. [F10 T03]	1	R$ 14,90	R$ 14,90
B03 REF	**Fonte dedicada de áudio 12 V 3 A** Fonte de 36 W. Não atende a quatro saídas de 50 W. [F11]	1	R$ 59,00	R$ 59,00
B04 EST	**Alto falante full range 4 ohms pelo menos 15 W contínuos** Dois alto falantes externos, um por canal. Especificar montagem e resposta de frequência.	2	R$ 50,00 a R$ 100,00	R$ 100,00 a R$ 200,00
B05 EST	**Cabos blindados de sinal e cabos para dois alto falantes** Comprimentos da instalação piloto a confirmar.	1	R$ 40,00 a R$ 100,00	R$ 40,00 a R$ 100,00
B06 OBS	**Fonte de controle Mean Well MDR 20 5 5 V 3 A** Para 8 relés principais e interfaces; confirmar corrente máxima e margem. [F12]	1	R$ 217,01	R$ 217,01

Total básico com provisões: R$ 4.417,08 a R$ 6.288,08. Áudio PAM8610 de dois canais, sem garantia documental de 15 W contínuos por canal.

Complementos da configuração ampliada

O banco de 32 auxiliares, a interface de quatro canais e o áudio de 50 W por canal têm compra condicionada à revisão de hardware e programação. A ampliação entra por necessidade do administrador; a capacidade não precisa ficar visível ao hóspede.

Item	Material e condição	Q.	Unitário	Subtotal
A01 OBS	**Placa auxiliar de 16 relés 5 V optoacoplada** 32 auxiliares e 40 relés totais. Depende de interface e firmware revisados. [F13]	2	R$ 75,90	R$ 151,80
A02 OBS	**Fonte de controle Mean Well LRS 50 5 5 V 10 A** Substitui B06. Confirmar consumo total, fiação, fusíveis e derating. [F14]	1	R$ 215,65	R$ 215,65
A03 REF	**Placa amplificadora TPA3116D2 estéreo anunciada 2 x 50 W** Referência de preço. Exigir entradas analógicas e evitar Bluetooth independente que contorne a confirmação na tela. [F15 T04]	2	R$ 39,00	R$ 78,00
A04 REF	**Fonte dedicada ao áudio 24 V classe 350 W** Referência 24 V 15 A com dados inconsistentes no anúncio. Só comprar após ficha e revisão técnica. [F16]	1	R$ 160,55	R$ 160,55

Configuração ampliada continuação

Item	Material e condição	Q.	Unitário	Subtotal
A05 EST	**DAC USB com pelo menos 4 saídas analógicas reais** USB Audio Class e operação simultânea ALSA no Pi. Não aceitar 7.1 virtual ou saídas repetidas. Modelo a homologar.	1	R$ 900,00 a R$ 2.500,00	R$ 900,00 a R$ 2.500,00
A06 EST	**Alto falante full range 4 ohms pelo menos 50 W contínuos** Quatro externos, um por canal; não unir negativos das saídas BTL.	4	R$ 100,00 a R$ 200,00	R$ 400,00 a R$ 800,00
A07 EST	**Módulo expansor de I O MCP23017 de 16 bits** Proposta de arquitetura, não implementação existente. Não alimentar bobinas pelos pinos. [T05]	2	R$ 25,00 a R$ 65,00	R$ 50,00 a R$ 130,00
A08 EST	**Buffers e polarização de segurança para 32 comandos** Compatibilidade com as entradas da placa de relés e estados seguros ao iniciar.	1	R$ 50,00 a R$ 150,00	R$ 50,00 a R$ 150,00
A09 EST	**Complemento de conectores e chicotes para 32 saídas** Inclui pares macho e fêmea dos canais auxiliares e identificação.	1	R$ 200,00 a R$ 500,00	R$ 200,00 a R$ 500,00
A10 EST	**Cabos blindados e cabos para quatro alto falantes** Substitui B05; quatro pares BTL separados e quatro sinais analógicos.	1	R$ 80,00 a R$ 200,00	R$ 80,00 a R$ 200,00
A11 EST	**Acréscimo para gabinete ampliado e ventilação** Complemento a C25. Depende de CAD, fontes e ensaio térmico; não cabe garantidamente na caixa compacta.	1	R$ 150,00 a R$ 350,00	R$ 150,00 a R$ 350,00

Total ampliado com provisões: R$ 6.359,27 a R$ 10.870,27. O total é de referência para solicitação de propostas; o fornecedor deve confirmar o amplificador e o DAC exigidos. Não há ensaio que libere a declaração 4 x 50 W RMS do conjunto de referência.

Subtotal auditável e provisões

Composição por central	Básica	Ampliada
Itens OBS com preço visível	R$ 1.336,02	R$ 1.408,66
Itens REF ainda condicionados	R$ 1.932,06	R$ 2.111,61
Itens EST de planejamento	R$ 1.149,00 a R$ 3.020,00	R$ 2.839,00 a R$ 7.350,00
Total de planejamento	R$ 4.417,08 a R$ 6.288,08	R$ 6.359,27 a R$ 10.870,27

Opcionais fora dos totais acima

Item	Material e condição	Q.	Unitário	Subtotal
O01 EST	**Braço articulado com base e adaptador para console** Opcional; verificar peso, esforço ao toque, curso dos cabos e fixação.	1	R$ 255,00 a R$ 500,00	R$ 255,00 a R$ 500,00
O02 OBS	**Uma placa auxiliar de 8 relés para piloto intermediário** Alternativa intermediária de 16 relés totais; não somar se comprar as duas placas de 16. [F04]	1	R$ 46,55	R$ 46,55
O03 EST	**UPS compatível com Pi 5 e desligamento seguro** Confirmar 5 V 5 A, alimentação da tela, autonomia e interface de shutdown.	1	R$ 300,00 a R$ 900,00	R$ 300,00 a R$ 900,00
O04 EST	**Isolador USB compatível com USB serial do Mega** Opcional após revisão de aterramento; não elimina proteção de rede elétrica.	1	R$ 100,00 a R$ 350,00	R$ 100,00 a R$ 350,00

O02 é alternativa de protótipo com 16 canais totais já previstos no firmware; não substitui revisão da instalação. Para usar simultaneamente os 16 relés, recalcular a fonte. O uso local não depende da compra de um domínio.

Conectores alimentação e montagem

Todas as saídas da caixa devem usar conectores removíveis, polarizados, identificados e com trava, com ambos os lados do par e alívio de tração. O kit deve ser fornecido completo, inclusive plugues dos cabos. Extensões USB e RJ45 estão em linhas próprias e não devem ser duplicadas no kit C20.

Função	Básica	Ampliada	Critério para o fornecedor
Contatos de relés de baixa tensão	8 grupos COM NA NF	40 grupos COM NA NF	24 ou 120 posições; contatos para circuitos de controle de baixa tensão. Dimensionar por corrente real.
Sensores de contato seco	8 pares	8 pares	16 posições; identificação S1 a S8 e proteção de entrada.
Emissores IR	2 pares	2 pares	4 posições; TV e ar separados, polarizados.
RGB	1 grupo de 4 vias	1 grupo de 4 vias	12 V comum e R G B; corrente e temperatura adequadas à fita.
Sinalização	1 grupo de 3 vias	1 grupo de 3 vias	Comum, vermelho e verde; 12 V com driver.
Saída dos alto falantes	2 pares	4 pares	4 ou 8 posições. BTL, sem comum entre canais.
Alimentações DC	5 V controle e dois ramos 12 V	5 V controle, 12 V RGB e 24 V áudio	Conectores distintos por tensão, fusíveis por ramo. Pi com USB C separado.
Serviço e rede	USB e RJ45	USB e RJ45	Painel removível, Gigabit no RJ45 e acesso de manutenção.

Os contatos externos descritos acima se destinam a controle de baixa tensão. Conexões de 127/220 V pertencem ao quadro de potência, com conectores, segregação, corrente e isolação definidos no projeto elétrico. Não usar conectores de áudio, sinais ou DC como conectores de rede elétrica.

Dimensionamento que altera a compra

RGB: a fita de referência usa 5 m x 7,8 W/m = 39 W, ou 3,25 A em 12 V. Com 30 por cento de margem são 4,23 A. Uma fonte de 5 A pode atender esse rolo; sinalizadores e drivers devem caber na margem restante. Fita mais potente exige novo cálculo. [F07]

Relés: o anúncio de corrente de entrada não informa a soma das bobinas. Exemplo de dimensionamento, não medição: com 0,08 A por bobina e 0,50 A de eletrônica, 40 relés exigiriam 3,70 A; com 30 por cento de margem, 4,81 A. A fonte de 10 A é reserva inicial, sujeita aos consumos e à temperatura reais.

Arduino: as bobinas não serão alimentadas pela USB nem por GPIO. Confirmar a forma de alimentar o Mega sem retorno indevido pela USB. Optoacoplador no módulo não comprova isolamento do sistema se terras e alimentação forem interligados. Validar entrada ativa, buffers e estado desligado durante boot e queda de comunicação.

Gabinete: a caixa compacta preliminar não foi validada para 40 relés, fonte de 350 W e dissipadores. Cotar a fabricação apenas depois do desenho de montagem com dimensões reais e ensaio térmico. Suporte de braço é opcional e precisa resistir ao esforço de toque.

Infraestrutura dos modos completos

Os itens abaixo são compartilhados pelo hotel ou pela residência; não multiplicar um servidor por quarto. Os preços são provisões EST. Reaproveitar equipamentos existentes somente após verificar capacidade e segurança da rede.

Item	Material e condição	Q.	Unitário	Subtotal
H01 EST	**Switch Gigabit gerenciável com VLAN** Portas para todas as centrais mais servidor, recepção e reserva de 25 por cento.	1	R$ 500,00 a R$ 2.500,00	R$ 500,00 a R$ 2.500,00
H02 EST	**Roteador firewall com VLAN e VPN** Pode aproveitar equipamento do hotel após validação. Sem mensalidade presumida.	1	R$ 500,00 a R$ 2.500,00	R$ 500,00 a R$ 2.500,00
H03 EST	**Ponto de acesso Wi Fi corporativo** Quantidade 1 é apenas cenário inicial; fazer levantamento de cobertura.	1	R$ 600,00 a R$ 1.800,00	R$ 600,00 a R$ 1.800,00
H04 EST	**Mini PC com SSD Ethernet e pelo menos 8 GB RAM** Um servidor por instalação; dimensionar carga, backup e retenção de eventos.	1	R$ 1.800,00 a R$ 4.500,00	R$ 1.800,00 a R$ 4.500,00
H05 EST	**Nobreak para servidor roteador e switch** Potência e autonomia dependem dos equipamentos escolhidos.	1	R$ 700,00 a R$ 2.500,00	R$ 700,00 a R$ 2.500,00
H06 EST	**Rack patch panel patch cords e organização** Lote inicial provisório; especificação de acordo com o local.	1	R$ 500,00 a R$ 2.500,00	R$ 500,00 a R$ 2.500,00
H07 EST	**Cabeamento CAT6 cobre por ponto de central** Metragem provisória de um ponto; exigir orçamento por metro e teste do enlace. Instalação não incluída.	1	R$ 30,00 a R$ 150,00	R$ 30,00 a R$ 150,00
H08 EST	**Celular Android para camareira ou responsável** Opcional se já houver aparelho compatível; quantidade por equipe e turno.	1	R$ 600,00 a R$ 1.500,00	R$ 600,00 a R$ 1.500,00

Cenário inicial de infraestrutura H01 a H07: R$ 4.630,00 a R$ 16.450,00. Supõe um AP e um ponto CAT6 apenas para dar referência; o dimensionamento final do hotel não está fechado. H08 é opcional e está fora desse subtotal.

Cálculo do hotel: número de quartos x custo da central escolhida + infraestrutura comum dimensionada + instalação. O comprador deverá informar a quantidade de quartos e a planta para fechar o total da implantação.

Casa completa: pode usar roteador, Wi Fi, celular e a própria Raspberry já existentes no conjunto, conforme teste. Um mini PC separado não é obrigatório para uma central residencial. O monitoramento previsto aqui é de sensores e eventos; câmeras, NVR e discos de gravação demandam outro levantamento.

Alertas no celular: precisam de backend ativo, internet para o uso externo, vinculação do celular, HTTPS e permissão de notificação. A interface publicada na Vercel não substitui o equipamento nem comprova recebimento de alertas. Serviços de nuvem, e mail, SMS ou mensagens podem ter custos de uso; não estão incluídos na cotação de materiais.

Condições da solicitação aos fornecedores

Solicitamos proposta comercial com duas opções de hardware para uma central piloto STAYCONTROL. Informar separadamente configuração básica e ampliada e identificar substituições pelo código do item. Não substituir quatro canais analógicos reais por áudio virtual, nem fonte 24 V por 12 V na ampliação.

Informação solicitada	Resposta do fornecedor
Razão social e CNPJ	_____
Responsável comercial e contato	_____
Data e validade da proposta	_____
Marca modelo e ficha técnica por item	_____
Preço unitário quantidade e total por código	Preencher na relação de itens anexa.
Frete para o CEP do destinatário	CEP a informar pelo comprador.
Impostos nota fiscal garantia e pagamento	_____
Estoque prazo e itens sob encomenda	_____
Montagem desenvolvimento e testes separados	_____

Critérios de recebimento e liberação

Conferir modelo, tensão, polaridade, acessórios e quantidade de cada item com a proposta. Para as placas condicionadas, solicitar fotos da etiqueta e dos conectores e ficha técnica antes do pagamento. Comprar um conjunto piloto e testar antes de replicar por todos os quartos.

No piloto, verificar inicialização sem acionamentos indesejados; comando e confirmação dos relés; os oito sensores com filtro contra ruído; RGB; sinalização; TV e ar reais; pareamento Bluetooth aprovado na tela; música anterior e seguinte quando suportado pelo celular; áudio em todos os canais; temperatura e recuperação após falta de energia. Na ampliada, incluir todos os 40 relés e os quatro canais simultâneos.

Itens que precisam de levantamento no local

Quadro de potência, contatores ou relés de potência, disjuntores, DR, DPS, aterramento, cabos de potência, eletrodutos e tomadas devem ser cotados após levantamento de cargas por profissional habilitado. Mão de obra, projeto, fabricação de PCB, revisão do firmware e integração não têm proposta comercial fechada. Não foram tratados como serviços gratuitos nem embutidos silenciosamente no total.

O sensor de porta indica abertura e fechamento; não determina ocupação. A sinalização externa segue o projeto: vermelho ocupado, verde aceso em arrumação, verde piscando aguardando liberação e ambos apagados quando livre. A cor verde do cartão do aplicativo pode representar livre sem alterar essa sinalização física.

Revisão de valores: as faixas informadas em mensagens anteriores não constituem orçamento comercial. Este documento substitui aquelas somas para a solicitação de propostas. Ainda não há uma proposta assinada com preço fechado de todos os materiais e serviços.

Fontes comerciais da cotação

Consultas em 15/10/2026. Páginas públicas e anúncios podem mudar; a disponibilidade indicada é a exibida na fonte. Clicar no nome do produto para abrir a referência. Fontes F01 a F16 correspondem aos códigos das tabelas.

F01 • RoboCore
Raspberry Pi 5 4 GB e acessórios
Pi 4 GB esgotado a R$ 1.496,15 Pix; SD A2 64 GB esgotado a R$ 123,40; cooler ativo esgotado a R$ 47,40; fonte 27 W a R$ 123,31 no catálogo, confirmar estoque da cor e plugue.

F02 • DR Eletrônico
Touch Display 2 oficial 7 polegadas
R$ 600,00 Pix; página indica 5 unidades. Confirmar modelo Touch Display 2 e kit completo.

F03 • AF Eletrônica
Mega 2560 R3 ATmega16U2 com cabo
R$ 185,00; disponibilidade imediata na página. O cabo já está incluído.

F04 • Copel Eletrônica
Relé 8 canais 5 V optoacoplado
R$ 46,55 Pix/boleto conforme condições; pronta entrega. O valor do contato não equivale à corrente simultânea de toda a placa.

F05 • Eletrogate
Sensor MC 38
R$ 7,50 Pix por conjunto sensor e ímã; disponível. Total de 8 conjuntos R$ 60,00.

F06 • 4hobby
Receptor IR KY 022
R$ 4,75 Pix; módulo receptor 38 kHz, estoque indicado de 34 unidades.

F07 • Planeta Energia
Gaya 9151 RGB 12 V 7,8 W por metro
R$ 144,91 Pix, rolo de 5 m; em estoque. Potência declarada 39 W por rolo. Confirmar quatro fios e ânodo comum antes da compra.

F08 • Datacillcom
Fonte 12 V 5 A P4 centro positivo
Referência anunciada R$ 82,80; confirmar estoque, corrente contínua e certificações. Condicionada à inspeção da fonte e do conector.

Fontes comerciais continuação

F09 • Vention Brasil
Adaptador USB de áudio estéreo P3
R$ 62,90; em estoque. Duas saídas de áudio L/R; microfone não é saída adicional. Confirmar operação no Linux e pinagem do cabo.

F10 • ETI Componentes
Placa PAM8610
R$ 14,90 Pix; anúncio 2 x 15 W. Potência não homologada, confrontar com o fabricante do CI.

F11 • Só Tudo
Fonte 12 V 3 A
Referência anunciada R$ 59,00; confirmar disponibilidade e uso contínuo.

F12 • Proesi
Mean Well MDR 20 5
R$ 217,01; saída 5 V 3 A 15 W para a configuração básica. Estoque limitado no anúncio.

F13 • MakerHero
Módulo relé 5 V 16 canais
R$ 75,90 Pix por placa; em estoque. Duas placas R$ 151,80. Confirmar lógica e consumo das entradas.

F14 • Proesi
Mean Well LRS 50 5
R$ 215,65; saída 5 V 10 A 50 W; anúncio com estoque limitado. Substitui a fonte básica, não somar ambas.

F15 • Shopee Cardoso shop
Placa TPA3116D2 estéreo anunciada 2 x 50 W
Referência de marketplace R$ 39,00 por placa. Especificação, origem, estoque e desempenho precisam de confirmação; não aprovada para garantir 50 W por canal.

F16 • D e D Componentes
Fonte metálica 24 V 15 A anunciada 350 W
R$ 160,55 Pix; disponível no anúncio. Há divergência 24 V x 15 A = 360 W e campos de tensão/corrente invertidos; solicitar ficha técnica e foto da etiqueta.

Referências de preço alternativas

Módulo de 16 relés também foi encontrado na AutoCore a R$ 104,40 no Pix por placa. É alternativa comercial a comparar com F13, sem somar os dois fornecedores. Abrir alternativa AutoCore.

Todos os itens EST continuam sem proposta comercial de modelo exato. A provisão ajuda a reservar orçamento, mas não deve ser enviada como preço contratado de um fornecedor.

Referências técnicas e rastreabilidade

T01 • Raspberry Pi
Touch Display 2 instalação e cabos
Pi 5 usa FFC de 22 para 15 vias, incluído no kit oficial. Não comprar HDMI ou USB touch para esta tela DSI.

T02 • Raspberry Pi
Especificação Raspberry Pi 5
Bluetooth integrado e alimentação USB C 5 V 5 A; fonte da Raspberry é exclusiva para o console.

T03 • Diodes Incorporated
PAM8610 datasheet
CI descrito como amplificador estéreo de 10 W por canal. Especifica 10 W em 8 ohms a 13 V com 10 por cento THD. Não comprova 2 x 15 W limpos contínuos no módulo.

T04 • Texas Instruments
TPA3116D2 e ficha técnica
A potência depende da tensão, carga, THD e projeto da placa. Consultar condições completas no datasheet; nome 50 W não é laudo do módulo.

T05 • Microchip
Expansor MCP23017
16 entradas/saídas I2C. Dois dispositivos são uma opção de desenvolvimento para 32 comandos auxiliares, com buffers e inicialização segura.

Arquivos do projeto examinados

Firmware do Mega: staycontrol_mega.ino, em hardware. Servidor local: server.py. Especificação de arquitetura: PROJETO_HARDWARE_STAYCONTROL_V1.md. Guia de compra: GUIA_DE_COMPRA_E_SEGURANCA.md. Documento final do projeto: DOCUMENTO_FINAL_STAYCONTROL.md. A auditoria registra o que esses arquivos descrevem e os limites encontrados; não equivale a teste do equipamento montado.

Como utilizar este documento

Encaminhar este PDF e o formulário de preços aos fornecedores. Selecionar um dos quatro modos do programa e uma das duas capacidades de hardware. O comprador deve informar local, quantidade de centrais, comprimentos e prazo desejado. Comparar as propostas por código de item e aprovar o piloto antes da compra em lote.

Responsável pela solicitação _____
Modo do programa _____
Capacidade básica ou ampliada _____
Quantidade de centrais e CEP _____
Proposta escolhida e data _____